

O Modelo IS-LM Descomplicado

Teoria, Analogias e a Matemática do *Crowding Out*

Material de Apoio Didático

1. As Regras do Jogo: Premissas do Modelo

Para entender o IS-LM, você precisa primeiro aceitar as regras do "tabuleiro" estabelecido pelos economistas John Hicks e Alvin Hansen. Sem essas premissas, o modelo não funciona:

- **Curto Prazo e Preços Rígidos:** Não há inflação aqui. O preço das coisas não muda no curto prazo. Por isso, toda alteração na oferta de moeda afeta a economia real (juros e renda), e não os preços.
- **Economia Fechada:** Para simplificar o modelo básico, o país não importa nem exporta.
- **A Demanda Determina a Produção:** As empresas só produzem o que as pessoas estão dispostas a comprar (Princípio da Demanda Efetiva de Keynes). A renda/produto (Y) se ajusta à demanda.
- **Oferta de Moeda Exógena:** A quantidade de dinheiro no mercado é definida exclusivamente por uma canetada do Banco Central.

2. A Grande Analogia: IS-LM vs. Oferta e Demanda

Se você entende o básico de Microeconomia (Oferta e Demanda), o IS-LM fica muito mais intuitivo. Pense no IS-LM como uma "Feira Macro".

Na microeconomia, o **Preço** (eixo Y) e a **Quantidade** (eixo X) equilibram o mercado de um único bem (como tomates). No modelo IS-LM, a lógica é a mesma, mas olhando para o país inteiro:

- O "**Preço**" é a **Taxa de Juros** (i): É o "preço" de alugar dinheiro.
- A "**Quantidade**" é a **Renda/Produto** (Y): É a quantidade total de riqueza gerada no país.

A Feira Dupla

O ponto de equilíbrio do IS-LM é o momento em que duas "feiras" gigantes entram em acordo:

1. **A Curva IS (Feira de Bens reais):** É onde as pessoas compram carros, fábricas e comida. Se o "preço" do dinheiro (juros) está alto, a galera prefere deixar a grana parada rendendo no banco do que comprar uma fábrica nova. Juros sobem, produção (IS) cai.
2. **A Curva LM (Feira do Dinheiro):** É onde se negocia a liquidez. Se a galera está ganhando muito bem (Renda alta), todo mundo quer dinheiro vivo para ir ao shopping. Essa alta demanda por dinheiro faz o "preço" dele (os juros) subir.

3. Entendendo as Forças com Exemplos Mnemônicos (e Cômicos)

O Famoso Efeito *Crowding Out* (Efeito Deslocamento)

A Teoria: O aumento do gasto do governo eleva a renda, aumentando a demanda por moeda. Como a oferta de moeda é fixa, os juros sobem, desestimulando e diminuindo o investimento privado.

A Cena (O Churrascão do Governo): Imagine que a economia é um açougue gigante. O Governo decide dar o maior churrasco da história para a população (política fiscal expansionista). Para isso, ele vai ao banco e pega quase todo o dinheiro emprestado para comprar as carnes. O gerente do banco olha para o empresário Zé, que ia pedir um pequeno empréstimo para abrir sua lanchonete, e avisa: "Ih, Zé... o Governo raspou o cofre. O pouco dinheiro que sobrou agora custa o triplo de juros!". O Zé desiste da lanchonete. O Governo estimulou a economia? Sim. Mas ele "expulsou" (*crowded out*) o empresário Zé da festa.

Armadilha da Liquidez (LM Horizontal)

A Teoria: A taxa de juros está tão baixa que a demanda por moeda se torna infinitamente elástica. A política monetária perde totalmente seu poder.

A Cena (O Pote de Feijão): O juro pago pelo banco é de ridículos 0,0001% ao ano. Se você deixar mil reais lá, ganha uma bala mastigada de rendimento. O Banco Central tenta estimular a economia imprimindo dinheiro e jogando de helicóptero. O que as pessoas fazem? Pegam as notas e escondem dentro do pote de feijão na despensa! Ninguém quer colocar dinheiro no banco ou em títulos, todo mundo prefere a liquidez total esperando que, um dia, os juros voltem a subir. Como o dinheiro novo é "engolido" pelos potes de feijão, os juros não caem mais, e a política do Banco Central vira um fiasco. Só o Governo gastando (política fiscal) consegue salvar o dia.

Investimento Inelástico (IS Vertical)

A Teoria: O investimento não reage de forma alguma a mudanças na taxa de juros ($b = 0$).

A Cena (O Empreendedor Fanático): Um empresário excêntrico decide construir uma fábrica de "patinetes movidos a hamster". O Banco Central, tentando frear a economia, sobe os juros para estratosféricos 500%. O contador do empresário entra em pânico: "Senhor, o dinheiro está caro demais, vamos falir se pegarmos esse empréstimo!". O empresário responde: "Não me importo com os juros! Patinetes de hamster são o futuro da humanidade!". Ele investe a mesma quantidade de qualquer jeito. Como os investidores ignoram completamente os juros, o Banco Central perde seu poder de influenciar a economia real.

4. A Demonstração Matemática (A Prova do Deslocamento)

Vamos provar matematicamente que o Governo realmente roubou o lugar do Zé no churrasco.

1. As Equações Clássicas:

- **IS:** $Y = \frac{1}{1-c}[A - bi]$ (onde A é todo o gasto autônomo, o que inclui os Gastos do Governo $\bar{G}$)
- **LM:** $i = \frac{k}{h}Y - \frac{1}{h}\frac{\bar{M}}{\bar{P}}$

2. O Equilíbrio Simultâneo: Se pegarmos os juros (i) da LM e jogarmos dentro da equação da IS, descobrimos a renda real de equilíbrio da economia:

$$Y = \left(\frac{h}{h(1-c) + bk} \right) A + \left(\frac{b}{h(1-c) + bk} \right) \frac{\bar{M}}{\bar{P}} \quad (1)$$

O **multiplicador da política fiscal** no modelo completo é tudo que multiplica o gasto A :

$$\gamma = \frac{h}{h(1-c) + bk} \quad \text{ou simplificando:} \quad \gamma = \frac{1}{(1-c) + \frac{bk}{h}}$$

3. A Grande Prova: No modelo simples de Keynes (onde não existia a "Feira do Dinheiro" e os juros eram fixos — o paraíso do empresário Zé), o multiplicador de gastos era apenas $\alpha = \frac{1}{1-c}$.

Repare bem no multiplicador do modelo IS-LM completo (γ). O denominador dele tem um "intruso": o bloco $+\frac{bk}{h}$.

Como as variáveis b , k e h são números positivos (são as sensibilidades de mercado), o denominador do IS-LM acaba sendo **maior** que o denominador do modelo simples de Keynes.

Na matemática básica, se você divide o mesmo impacto (o aumento de gastos) por um número maior (denominador maior), o resultado final fica **menor**!

Portanto: $\gamma < \alpha$. O crescimento da renda gerado pelo churrasco do governo no modelo completo (com juros) é matematicamente inferior ao crescimento num mundo sem variação de juros. A diferença exata entre os dois é a lanchonete que o Zé deixou de abrir!